PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Racine multiple : restaurer la vitesse

Cadre. $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et s'annule en un point $r \in]a,b[$. La **méthode de Newton** consiste à itérer $x_{n+1} = N(x_n)$, où $N(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ est l'abscisse du point où la tangente au graphe de f en x coupe l'axe des abscisses.

Partie III. On suppose f de classe $\mathcal{C}^{p+1}$ $(p \geqslant 1)$ avec $f(r) = \cdots = f^{(p-1)}(r) = 0$ et $f^{(p)}(r) \neq 0$ (racine de multiplicité p).

1. Montrer que $N(x) - r \sim (1 - \frac{1}{p})(x - r)$: la méthode de Newton converge linéairement de rapport $1 - \frac{1}{p}$ (si $p \geqslant 2$).

2. On pose $N_p(x) = x - p\frac{f(x)}{f'(x)}$. Montrer que $N_p(x) - r = O((x-r)^2)$.

3. Montrer que $u = \frac{f}{f'}$ (prolongée par 0 en r) a une racine simple en r, et en déduire une méthode quadratique qui ne demande pas de connaître p.